

T03 - Grau, Cardinalidade e Participação - Exercícios Resolvidos

- **T03 - Modelagem ER: Grau, Cardinalidade e Participação**
 - **Nível 1 — Reconhecimento:** Classifique os relacionamentos
 - **Nível 2 — Leitura:** Leia cardinalidades em frases
 - **Nível 3 — Aplicação:** Extraia mínimos e máximos
 - **Nível 4 — Construção:** Modele um autorrelacionamento
 - **Nível 5 — Síntese:** Crie uma entidade associativa
 - **Desafio Final:** Corrija um DER inadequado
 - **Fechamento:** O essencial da T03 em cinco ideias
 - **Autoavaliação — Recuperação Ativa**

T03 - Modelagem ER: Grau, Cardinalidade e Participação

Resolução dos Exercícios de Fixação

Disciplina: Banco de Dados **Professor:** Calvetti **Aluna:** Haissa Ivy Santana Marinho **RA:** 825155873

Nível 1 — Reconhecimento: Classifique os relacionamentos

Indique o grau e a natureza de cada associação.

Associação	Classificação	Justificativa
CLIENTE realiza PEDIDO.	Binário (grau 2)	Envolve duas entidades distintas, sem atributos próprios mencionados.
MÉDICO prescreve MEDICAMENTO para PACIENTE.	Ternário (grau 3)	A prescrição só faz sentido associando as três entidades simultaneamente — não pode ser decomposto em pares sem perder informação.
EMPREGADO supervisiona EMPREGADO.	Recurso (autorrelacionamento)	A mesma entidade (EMPREGADO) participa duas vezes, em papéis diferentes (supervisor e subordinado).
ALUNO cursa DISCIPLINA com atributo nota.	Binário com atributo	Grado 2, mas carrega um dado (nota) que pertence ao próprio vínculo, não a ALUNO nem a DISCIPLINA isoladamente.

Diferencie binário, ternário, recursivo e relacionamento com atributos: - **Binário:** liga exatamente duas entidades (ou uma entidade a si mesma, mas por dois papéis). - **Ternário:** liga três entidades numa única associação; decompor em binários perde a informação de que as três ocorrências acontecem juntas. - **Recurso:** caso particular do binário em que as duas "pontas" pertencem à mesma entidade, distinguidas por papéis. - **Relacionamento com atributos:** quando o próprio vínculo (não as entidades) possui uma propriedade — sinal de que ele pode precisar virar uma entidade associativa.

Nível 2 — Leitura: Leia cardinalidades em frases

Considere **CLIENTE (0,N) — REALIZA — PEDIDO (1,1)**.

Leitura de CLIENTE para PEDIDO: cada cliente realiza, no mínimo, zero pedidos e, no máximo, N pedidos ("um cliente pode não ter realizado nenhum pedido, ou pode ter realizado vários").

Leitura de PEDIDO para CLIENTE: cada pedido é realizado por exatamente um cliente (mínimo 1, máximo 1).

Significado do 0: é a cardinalidade mínima e indica participação opcional (parcial) — existem ocorrências de CLIENTE que podem não estar associadas a nenhum PEDIDO.

Significado do N: é a cardinalidade máxima e indica que não há limite superior definido — um cliente pode estar associado a muitas ocorrências de PEDIDO.

Pista aplicada: fixe uma ocorrência de CLIENTE e conte quantos PEDIDOS podem estar ligados a ela — isso dá o par

colocado do lado de PEDIDO (1,1) . Depois fixe um PEDIDO e conte quantos CLIENTES podem estar ligados a ele — isso dá o par colocado do lado de CLIENTE (0,N) .

Nível 3 — Aplicação: Extraia mínimos e máximos

Cenário: "Um curso possui uma ou mais turmas. Cada turma pertence a exatamente um curso."

Entidade	Par mín-máx	Leitura
CURSO	(1,N)	Um curso possui, no mínimo, uma turma e, no máximo, várias turmas.
TURMA	(1,1)	Cada turma pertence a exatamente um curso.

Participação: CURSO → participação **total** (mínimo 1: todo curso possui ao menos uma turma). TURMA → participação **total** (mínimo 1: toda turma obrigatoriamente pertence a um curso). Ambos os lados têm mínimo 1, logo ambos têm participação total — não existe curso sem turma nem turma sem curso.

Nível 4 — Construção: Modele um autorrelacionamento

Cenário: "Funcionários podem supervisionar outros funcionários."

Papéis: à esquerda, **supervisor**; à direita, **subordinado** (ou "supervisionado").

Papel	Cardinalidade	Justificativa
Supervisor	(0,N)	Um empregado pode não supervisionar ninguém (0) ou pode supervisionar vários empregados (N).
Subordinado	(0,1)	Um empregado pode não ter supervisor (0) ou ter exatamente um supervisor (1).

Registro da proibição de auto-supervisão: a notação básica de ER não consegue expressar sozinha que um empregado não pode ser supervisor de si mesmo — é uma regra de negócio adicional, registrada como restrição textual junto ao DER, e garantida na implementação por uma restrição do tipo `CHECK (id_supervisor <> id_empregado)` .

Nível 5 — Síntese: Crie uma entidade associativa

Cenário: "ALUNO cursa DISCIPLINA e a associação registra semestre, nota e situação."

Por que N:N? Um aluno pode cursar várias disciplinas, e cada disciplina é cursada por vários alunos — logo, nenhuma das duas entidades sozinha pode guardar semestre/nota/situação, pois esses valores variam a cada combinação aluno-disciplina.

Transformação em MATRÍCULA: ALUNO (0,N) — MATRÍCULA (1,1) : cada matrícula pertence a exatamente um aluno; um aluno pode ter zero ou várias matrículas. DISCIPLINA (0,N) — MATRÍCULA (1,1) : cada matrícula refere-se a exatamente uma disciplina.

Atributos associados: semestre , nota e situação pertencem todos à entidade **MATRÍCULA** — nenhum deles é propriedade permanente do ALUNO nem da DISCIPLINA isoladamente.

Identificador proposto: chave composta (id_aluno, id_disciplina, semestre) — necessária porque o mesmo aluno pode cursar a mesma disciplina em semestres diferentes. **Alternativa:** chave substituta id_matricula , com restrição `UNIQUE(id_aluno, id_disciplina, semestre)` .

Desafio Final: Corrija um DER inadequado

Cenário: "Uma editora registra autores, livros e contratos de autoria."

Cardinalidades corrigidas: **AUTOR** (0,N) — vínculo — **LIVRO** (1,N) . Lado de AUTOR = (0,N) : um autor pode existir sem nenhum livro (0) e pode ter escrito vários livros (N). Lado de LIVRO = (1,N) : todo livro publicado tem pelo menos um autor (mínimo 1) e pode ter vários autores/coautoria (máximo N).

Entidade associativa: o vínculo autor-livro precisa virar uma entidade associativa (sugestão de nome: **CONTRATO** ou **AUTORIA**), pois carrega atributos próprios: papel_autoral , percentual e data_assinatura .

Pergunta de validação	Resposta
Um AUTOR sem LIVRO é permitido?	Sim — mínimo 0 do lado AUTOR.

Um LIVRO sem AUTOR é permitido?	Não — mínimo 1 do lado LIVRO.
Coautoria é permitida?	Sim — máximo N nos dois lados (N:N).
O identificador suporta contratos repetidos?	Depende da regra de negócio: se não for permitido mais de um contrato por par, (id_autor, id_livro) já identifica; se for permitido, é preciso um identificador adicional (data_assinatura ou id_contrato substituto).
A soma dos percentuais exige uma regra adicional?	Sim — restrição de negócio explícita (fora do DER) garantindo que a soma dos percentuais de todos os contratos de um mesmo livro seja 100%.

Fechamento: O essencial da T03 em cinco ideias

1. Binários, ternários e recursivos preservam semânticas distintas — decompor um ternário em binários pode perder informação.
2. **Cardinalidade define o máximo** — 1:1, 1:N e N:N limitam quantas ocorrências podem se relacionar.
3. **Participação define o mínimo** — 0 indica opcionalidade (parcial); 1 indica obrigação (total).
4. **Associações podem ganhar identidade** — quando um relacionamento N:N carrega atributos e ciclo de vida próprios, ele vira uma entidade associativa.
5. **Validação é leitura disciplinada** — ler o diagrama em frases, testar contraexemplos e registrar regras de negócio é o que corrige um DER.

Autoavaliação — Recuperação Ativa

1. Qual é a diferença entre grau e cardinalidade? Grau é o número de entidades que participam de um relacionamento (binário = 2, ternário = 3...). Cardinalidade é o par mínimo-máximo que limita quantas ocorrências de uma entidade podem se associar a uma ocorrência da entidade do outro lado.

2. Quando um ternário não pode ser decomposto? Quando o significado da associação depende das três entidades participando juntas na mesma ocorrência — como MÉDICO prescreve MEDICAMENTO para PACIENTE: decompor em três binários não permite recuperar quais combinações específicas realmente ocorreram juntas.

3. Como distinguir 1:N de participação obrigatória? 1:N é cardinalidade máxima (limita o teto de ocorrências relacionadas). Participação obrigatória é cardinalidade mínima igual a 1. São independentes: dá para ter 1:N com participação opcional $(0, N)$ ou obrigatória $(1, N)$.

4. Quando criar uma entidade associativa? Quando o relacionamento é N:N e precisa guardar atributos próprios, quando precisa ser referenciado por outros relacionamentos, ou quando o domínio trata aquele vínculo como um "objeto" com identidade e ciclo de vida próprios (ex.: matrícula, contrato, pedido).

5. Como validar um DER com especialistas do domínio? Traduzindo cada relacionamento em frases de leitura nos dois sentidos, testando contraexemplos concretos ("pode existir X sem Y?"), e conferindo cada regra de negócio registrada contra situações reais do domínio.